



Universidade do Minho

Departamento de Informática

Mestrado [integrado] em Engenharia Informática

Nº _____ CURSO _____

NOME _____

Dados e Aprendizagem Automática

1º Ano, 1º Semestre

Edição 2022/2023

Prova escrita, 5 de janeiro, 2023

GRUPO 1

(4 valores)

RESPONDA ÀS QUESTÕES DESTE GRUPO NO ESPAÇO RESERVADO PREENCHENDO OS ESPAÇOS VAZIOS COM AS EXPRESSÕES CORRETAS.

QUESTÃO 1

Numa metodologia de análise de dados como o _____, a preparação de dados é uma tarefa anterior à _____ e é preponderante visto que os dados recolhidos do mundo real podem apresentar-se _____.

QUESTÃO 2

Algoritmos de *Clustering*, tais como _____ e _____, implementam uma técnica de aprendizagem _____ com o objetivo de agrupar um conjunto de casos de estudo, de tal forma que os objetos no mesmo grupo apresentam mais _____ entre si do que com outros grupos.

QUESTÃO 3

Feature Engineering permite a criação de _____ a partir da informação disponível, como forma de auxiliar o _____ a realizar previsões mais _____.

GRUPO 2

(4 valores)

RESPONDA ÀS QUESTÕES DESTE GRUPO EM FOLHA DE TESTE SEPARADA.

QUESTÃO 1

Em alguns algoritmos de *Machine Learning* é usada a técnica de descida por gradiente (*gradient descent*) no processo de otimização dos parâmetros do algoritmo.

- Quais poderão ser os motivos para esta convergir lentamente ou não convergir?
- Indique 2 exemplos de algoritmos de *Machine Learning* que façam uso desta técnica.

GRUPO 3
(4 valores)

PARA CADA AFIRMAÇÃO, RESPONDA ASSINALANDO A SUA VERACIDADE **(V)** OU FALSIDADE **(F)**.

JUSTIFIQUE A RESPOSTA EXCLUSIVAMENTE NO ESPAÇO DISPONIBILIZADO.

NÃO SÃO CONSIDERADAS RESPOSTAS PARA AS QUAIS NÃO EXISTA JUSTIFICAÇÃO.

QUESTÃO 1

☐

O algoritmo de aprendizagem *Decision Tree* apresenta normalmente um melhor desempenho quando comparado com o algoritmo *Random Forest*, apresentando características que possibilitem mitigar o problema de *overfit* de dados.

QUESTÃO 2

☐

A *Off-Policy Learning* verificada nos algoritmos de *Reinforcement Learning* considera a avaliação e a otimização da respetiva *policy* aplicada para a seleção das ações do algoritmo inteligente.

QUESTÃO 3

☐

Uma matriz de confusão é uma métrica de avaliação de desempenho de modelos de *Reinforcement Learning*.

QUESTÃO 4

☐

Em todos os algoritmos de *clustering* é necessário justificar a quantidade de *clusters* a procurar nos dados.

GRUPO 4

(6 valores)

RESPONDA ÀS QUESTÕES DESTE GRUPO NO ESPAÇO RESERVADO.

Considere o *dataset* “breast_cancer”, usado diversas vezes no decorrer das aulas, com o intuito de treinar um modelo de classificação com capacidade de prever a existência de um tumor mamário, de acordo com alguns dados clínicos do paciente.

Considere, ainda, o excerto de código abaixo, onde se apresenta a construção e avaliação de um modelo de aprendizagem automática.

QUESTÃO 1

O excerto de código apresentado contém imprecisões. Identifique-as e corrija-as utilizando o espaço disponível ao lado do excerto (não deve copiar todo o excerto, mas apenas aquilo que corrigiu).

```
[1] df = pandas.read_csv('breast_cancer_dataset.csv')
[2] df['diagnosis'] =
    df['diagnosis'].substitute(['B', 'M'], [0, 1])
[3] x = df.drop(['diagnosis', 'id'], axis=1)
[4] y = df['diagnosis']
[5] X_train, X_test, y_train, y_test =
    train_test_split(X, y, test_size=1, random_state=2023)
[6] model = RandomForestClassifier(random_state=2023)
[7] model.predict(X_train, y_train)
[8] inferences = model.fit(X_test)
[9] accuracy = accuracy_score(y_train, inferences)
[10] mse = MSE(y_test, inferences)
[11] print(classification_report(y_test, inferences))
[12] print(confusion_matrix(y_test, inferences))
```

Figura 1. Excerto de um modelo de aprendizagem.

GRUPO 5

(2 valores)

ASSINALE A VERACIDADE (**V**) OU FALSIDADE (**F**) DE CADA UMA DAS AFIRMAÇÕES QUE SE APRESENTAM. UMA AFIRMAÇÃO INCORRETAMENTE ASSINALADA ANULA UMA RESPOSTA ASSINALADA CORRETAMENTE.

QUESTÃO 1

Qual o significado de ‘*boosting*’ no contexto de modelos de previsão?

- ☐ Fazer diferentes modelos “votar” para obter uma solução final;
- ☐ Validar um modelo utilizando conjuntos de dados maiores;
- ☐ Treinar modelos iterativamente de acordo com os erros de classificação;
- ☐ Dividir aleatoriamente um conjunto de dados para produzir modelos alternativos.

QUESTÃO 2

Qual o significado de ‘categórico’ quando nos referimos a uma variável num conjunto de dados?

- ☐ Uma variável categórica não pode ser transformada;
- ☐ Não se usam valores numéricos para codificar uma variável categórica;
- ☐ Uma variável categórica não pode ser utilizada como variável dependente/ *target*;
- ☐ Uma variável categórica não pode ser utilizada como um número/quantidade.